

HD_AMR

moveToSeamStart

구현 가이드 (코봇 seam 시작점 이동 시험)

항목	내용
문서 성격	HD_AMR 구현 착수 가이드 (계약이 아님 — 정본 계약은 아래 사양서)
정본 계약	VDA5050_INTERFACE_SPEC.md §8.7(개정 2026-10-08) — 본 문서는 그 위의 구현 안내
대상	HD_AMR 통합 운영 S/W 개발팀
작성일	2026-10-08
관련 절	계약: 사양서 §8(카탈로그 표)·§8.7·§8.1(position 공용) · 협의: §10 N19 · reach 동기: §4.4·N10
협의 상태	[N19] — ACS 발행 경로·시뮬레이터 구현 완료, HD_AMR 핸들러 미구현(본 문서 범위)

이 문서는 사양서를 재서술하지 않는다. 계약 정본은 VDA5050_INTERFACE_SPEC.md §8.7이며, 여기서는 HD_AMR이 moveToSeamStart 핸들러를 착수할 수 있도록 무엇을 어디에 구현하는지를 정리한다. 필드·형식의 최종 판정은 항상 사양서가 우선한다.

1. 목적·범위

본검사(startWeldInspection : 정렬 → 자세 시퀀스 → 촬영/측정) 전에, 코봇들이 용접선 시작점에 실제로 도달하는지(reach)만 가볍게 확인하는 시험 액션이다. 운영자가 특정 용접선을 지정하면 ACS가 그 정차점·시작점 좌표로 Order를 발행하고, AMR은 정차 지점으로 주행한 뒤 코봇들을 seam 시작점까지만 이동시키고 멈춘다(촬영 없음).

- 범위 안(본 문서): HD_AMR이 moveToSeamStart 액션을 수신·해석하고, 주행 후 코봇들을 position.seamStartW 로 이동, 성공/실패를 actionState 로 보고하도록 구현.
- 범위 밖: 촬영·측정·CAPTURE_REQ ·자세 시퀀스·taskId / attempt 관통(이 액션은 검사가 아니다). 비전 S/W 무관.

왜 필요한가 (N10). 벽에서 standoff(정차 이격)가 부족하면 코봇이 접힌 자세로 seam에 닿아 손목 특이점(IJ5)·특이자세(rc)로 실패한다(사양서 §4.4·N10). 이 시험의 FAILED 결과(사유 포함)가 곧 적정 standoff 산정의 실측 데이터가 된다.

2. 현행 상태

측	상태
HD_ACS	✅ 구현 완료 — 액션 카탈로그 등재(ref.action_catalog), 발행 엔드포인트, 시뮬레이터 처리. 2026-10-08
시뮬레이터	✅ moveToSeamStart 수신 → seamStartW 로그 + FINISHED 보고 (ACS 단독 E2E용)
HD_AMR	❌ 미구현 — 본 문서 범위. 핸들러 없으면 실코봇은 움직이지 않는다

3. 입력 계약 요약 (HD_AMR이 수신하는 것)

3.1 전송 경로

- 토픽: `uagv/v2/{manufacturer}/{serialNumber}/order` (일반 order와 동일 — `instantActions` 아님), QoS 1.
- Order 1건 = 노드 1개(`sequenceId=0`) + 액션 1건. `edges` 빈 배열. `orderUpdateId` 0.
- 노드 `nodePosition` = 검사 정차점(`standoff`가 반영된 벽면 이격 위치, 맵 좌표). AMR은 여기로 주행한다(일반 검사 주행과 동일).

3.2 액션 파라미터 (`actionParameters` — key/value 2쌍)

key	타입	의미
<code>jobRef</code>	string	작업 역추적 키 (<code>TEST-SEAM-{taskId}</code> 형식). AMR은 로깅 외 해석 불요
<code>position</code>	object	좌표 — <code>startWeldInspection</code> 의 <code>position</code> 과 동일 구조 (§8.1)

`position` 내부:

필드	타입	의미
<code>seamStartW</code>	number[3]	용접선 시작점의 맵(월드) 좌표 <code>[x,y,z]</code> m — ACS가 도면 좌표에 유효 <code>T_W_D</code> (도면→맵 강제변환) 적용. 코봇툴이 이동할 목표점.
<code>seamEndW</code>	number[3]	용접선 끝점 맵 좌표 — 방향 참고용(이 시험은 시작점까지만 이동).
<code>drawingPos</code>	object	도면 좌표 echo — <code>tank · level · wall_code · u · v · x · y · z</code> . <code>wall_code</code> 가 티칭 자세 선택 키 (10면: <code>B · SL · PL · SM · PM · SU · PU · T · F · A</code>).

`params` 객체는 없다. `seamType` · `inspectionProfileId` · `standoffMm` · `taskId` · `attempt` · `anchorGroupId` 등 검사 용 파라미터를 보내지 않는다 — 이 액션은 검사가 아니라 reach 이동 시험이기 때문이다. `wallNormalW` 도 보내지 않는다(툴 자세는 `wall_code` 티칭으로 결정, §8.1과 동일).

3.3 param_schema (ACS가 발행 직전 자체 검증 — 참고)

```
{
  "type": "object",
  "required": ["jobRef", "position"],
  "properties": {
    "jobRef": { "type": "string" },
    "position": {
      "type": "object",
      "required": ["seamStartW", "seamEndW", "drawingPos"],
      "properties": {
        "seamStartW": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 3, "maxItems": 3 },
        "seamEndW": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 3, "maxItems": 3 },
        "drawingPos": {
          "type": "object",
          "required": ["tank", "level", "wall_code", "u", "v", "x", "y", "z"]
        }
      }
    }
  }
}
```

4. 구현 규칙 — HD_AMR이 해야 할 것

#	단계	요건
1	액션 파싱	<code>actionType == "moveToSeamStart"</code> 분기. <code>jobRef · position.seamStartW · position.drawingPos.wall_code</code> 추출. 형식 오류 시 액션 <code>FAILED</code> + <code>errors (orderValidationError)</code> .
2	주행	노드 <code>nodePosition</code> 으로 주행 — 일반 검사 주행과 동일(TARS-M <code>/robot/go</code> , <code>stopFlag:true</code>).
3	코봇 이동	도달 후 코봇들을 <code>position.seamStartW</code> (맵 좌표)로 이동. 툴 자세는 <code>wall_code</code> 티칭. <code>startWeldInspection</code> 의 접근 단계(①~④ 수준)만 재사용 — 그 이상 진행하지 않는다.
4	정지	seam 시작점 도달 후 정지. 촬영·측정· <code>CAPTURE_REQ</code> ·스캔 패턴·자세 시퀀스 없음. 코봇 홈 복귀 여부는 온보드 판단(안전 우선).
5	성공 보고	도달 성공 시 <code>state.actionStates[]</code> 의 해당 <code>actionId</code> 에 <code>actionStatus: "FINISHED"</code> , <code>resultDescription</code> (예: <code>"reached"</code>).
6	실패 보고	reach 불가(관절 한계·손목 특이점·특이자세·충돌 위험)면 <code>actionStatus: "FAILED"</code> + <code>errors[]</code> (유형은 §6.4 — 장비/실행 불가 계열) + <code>resultDescription</code> 에 사유(가능하면 필요 플랜지 뺄음 $\geq N$ mm, 현재 M mm / $ J5 =...$ / $rc=...$). 이 사유가 N10 standoff 회신 데이터.

핵심 차이 (startWeldInspection 대비): - 같은 `position` (seamStartW·wall_code)을 쓰되 접근까지만, 촬영 없음. - `params` (seamType/profile/taskId/attempt/anchorGroup) 없음 — 앵커 공유·attempt 관통 로직 불필요. - 완료 판정은 도달 성공/실패뿐(검사 결과 아님).

구현 재사용 힌트: 본검사 시퀀스에서 "정렬 → seam 접근" 까지의 스텝을 분리해 재사용하고, 그 뒤 촬영 스텝을 건너뛰고 종결하면 된다.

5. 골든 메시지 (ACS → AMR, order 전문)

```
{
  "headerId": 51, "timestamp": "2026-10-08T05:20:11.004Z", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",
  "orderId": "a1b2c3d4-...", "orderUpdateId": 0,
  "nodes": [
    {
      "nodeId": "TEST-a1b2c3d4", "sequenceId": 0, "released": true,
      "nodePosition": { "x": 12.482, "y": 5.117, "theta": 1.571,
        "allowedDeviationXY": 0.08, "allowedDeviationTheta": 0.07, "mapId": "CT1-L2"
      },
    },
  ],
  "actions": [
    {
      "actionType": "moveToSeamStart",
      "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2",
      "blockingType": "HARD",
      "actionParameters": [
        { "key": "jobRef", "value": "TEST-SEAM-3a9f2c14-8e51-4d7a-b2c9-1f6e0a5d3b47" },
        { "key": "position", "value": {
          "seamStartW": [12.510, 5.980, 1.420],
          "seamEndW": [13.310, 5.980, 1.420],
          "drawingPos": { "tank": "CT1", "level": 2, "wall_code": "SM",
            "u": 3.120, "v": 1.420, "x": 3.120, "y": 0.0, "z": 1.420 } } }
      ]
    }
  ],
  "edges": []
}
```

성공 응답(state, 발체):

```
"actionStates": [
  { "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2", "actionType": "moveToSeamStart",
    "actionStatus": "FINISHED", "resultDescription": "reached" }
]
```

실패 응답(발체):

```
"actionStates": [
  { "actionId": "8f3c19aa-...", "actionType": "moveToSeamStart",
    "actionStatus": "FAILED", "resultDescription": "정차 거리 부족 - 필요 플랜지 뺨음 ≥ 350 mm, 현재 230 mm
(|J5|=2.1°)" },
],
"errors": [ { "errorType": "inspectionFailed", "errorLevel": "WARNING",
  "errorDescription": "8f3c19aa-...: reach 불가(특이자세)" } ]
```

`errorType` 은 §6.4 확정 7종 중 장비/실행 불가 계열을 사용한다(현행 `inspectionFailed` 권장 — 검사 액션 실패와 동계열). 별도 reach-fail 유형이 필요하면 N19에서 협의한다.

6. ACS 측 동작 (참고 — HD_AMR 구현 요건 아님)

- 발행 트리거: 운영 UI(계획 ▶ 작업 그리드) "코봇 이동 시험(시작점)" 또는 `POST /api/robots/{robotId}/test/seam-start { taskId }`.
- ACS는 지정 용접선(area-task)에서 정차점(standoff) → nodePosition, seam 시작점 → `seamStartW`, 면 → `wall_code`를 산출한다.
- 가드: 진행 중 run 없음·로봇이 해당 층에 있어야 함(아니면 거부). 감사로그 `TEST_SEAM_START`.
- 소스: `InspectionDispatcher.MoveToSeamStartAsync` · `BuildSeamStartTestOrder` (HD_ACS). `seamStartW` 는 `startWeldInspection` 과 동일 빌더(`WeldInspectionPayload.BuildPosition`)로 생성 — 두 액션의 시작점 좌표는 동일하다.

7. N19 협의 필요 항목 (HD_AMR 회신 요망)

- `actionType` 명칭 `moveToSeamStart` 확정 여부(변경 희망 시 회신).
- 실패 `errorType`: reach 불가를 `inspectionFailed` 로 통일할지, 신규 유형(예: `reachUnreachable`)을 둘지.
- `resultDescription` 포맷: N10 회신에 쓰도록 플랜지 뺨음·J5·rc 등 수치를 어떤 형식으로 실을지(자유문자열 vs 구조화).
- 코봇 홈 복귀 정책: 시험 종료 후 자동 복귀 여부.
- 번호: ACS 사본은 N19 사용(AMR 보유본 out-of-tree N17 seam z·N18 거리 파라미터와 충돌 회피) — 양측 사양서 통합 시 정리.

8. 수용 기준 (연동 완료 판정)

- [] AMR이 `moveToSeamStart` 수신 → 노드 주행 → 코봇툴을 `seamStartW` 로 이동(촬영 없음) → 정지.
- [] 도달 성공 시 `actionStatus: FINISHED` 보고, 실패 시 `FAILED` + 사유(가능하면 reach 수치).
- [] `wall_code` 티칭 자세로 톨 자세 결정(§8.1과 동일 규약).

- [] 촬영·**CAPTURE_REQ**·**taskId** / **attempt** 가 발생하지 않음(검사 아님).
- [] 실기에서 standoff 부족 케이스가 **FAILED** 로 드러나 N10 회신 데이터 산출.